빠른 정답 찾기

01 8쪽 삼각비

A 단계

0001 $\sin A=\frac{5}{13}$, $\cos A=\frac{12}{13}$, $\tan A=\frac{5}{12}$

0002 $\sin B=\frac{12}{13}$, $\cos B=\frac{5}{13}$, $\tan B=\frac{12}{5}$ 0003 $2\sqrt{5}$

0004 $\sin C=\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\cos C=\frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\tan C=\frac{1}{2}$ 0005 6 0006 $3\sqrt{5}$

0007 $\angle C$ 0008 $\sin x=\frac{4}{5}$, $\cos x=\frac{3}{5}$, $\tan x=\frac{4}{3}$ 0009 $\frac{5\sqrt{3}}{6}$

0010 0 0011 1 0012 $\sqrt{2}$ 0013 $\sqrt{3}$ 0014 60° 0015 45°

0016 30° 0017 $x=4$, $y=4\sqrt{3}$ 0018 $x=2\sqrt{2}$, $y=4$ 0019 0.5736

0020 0.8192 0021 0.7002 0022 0.8192

0023 0.5736

0024

삼각비 \ A	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin A$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos A$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan A$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	

0025 2 0026 0 0027 1 0028 0 0029 < 0030 >

0031 < 0032 < 0033 > 0034 < 0035 < 0036 22

0037 25 0038 24

B 단계

0039 ④ 0040 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 0041 ④ 0042 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 0043 ①

0044 $\frac{4}{5}$ 0045 ④ 0046 54 0047 ③ 0048 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 0049 $\frac{8}{15}$

0050 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 0051 ④ 0052 ③ 0053 $\frac{\sqrt{11}}{6}$ 0054 ⑤ 0055 ②

0056 $\frac{15}{8}$ 0057 $\frac{7}{5}$ 0058 $\frac{24}{25}$ 0059 ② 0060 $\frac{1}{5}$ 0061 $\frac{\sqrt{39}}{5}$

0062 ③ 0063 ⑤ 0064 $\frac{7}{9}$ 0065 $\frac{3\sqrt{7}}{16}$ 0066 ② 0067 $\frac{5\sqrt{29}}{29}$

0068 ⑤ 0069 ② 0070 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 0071 ④ 0072 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 0073 ③

0074 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 0075 ③ 0076 ③ 0077 ②, ⑤ 0078 1 0079 -4

0080 ② 0081 ③ 0082 ③ 0083 30° 0084 1 0085 10°

0086 ③ 0087 $8\sqrt{6}$ 0088 $5\sqrt{7}$ cm 0089 ② 0090 ②

0091 $\frac{16\sqrt{3}}{3}$ cm^2 0092 $2\sqrt{3}$ 0093 ① 0094 ② 0095 $2+\sqrt{3}$

0096 $\sqrt{2}+1$ 0097 ⑤ 0098 $y=x-3$ 0099 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 0100 ④

0101 ⑤ 0102 ④ 0103 ⑤ 0104 ㄱ, ㄷ 0105 ③ 0106 $\frac{1}{4}$

0107 ③ 0108 ⑤ 0109 $\frac{1}{2}$ 0110 ④ 0111 ⑤ 0112 ③

0113 ② 0114 $\sin 23°$, $\cos 0°$, $\tan 50°$, $\tan 75°$ 0115 ①

0116 ④ 0117 ⑤ 0118 30° 0119 ④ 0120 1.345 0121 ④

0122 24° 0123 4.695 0124 36.325 0125 ①

C 단계

0126 ⑤ 0127 $\frac{5\sqrt{3}}{9}$ 0128 ② 0129 $\frac{8\sqrt{5}}{5}$ 0130 ⑤

0131 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 0132 1 0133 $75(\sqrt{3}-1)$ 0134 ③ 0135 ③

0136 $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 0137 $\frac{3+2\sqrt{3}}{6}$ 0138 ⑤ 0139 $\frac{15}{17}$

0140 42° 0141 (1) $-2+2\sqrt{5}$ (2) $\frac{1+\sqrt{5}}{4}$ 0142 $\frac{5}{13}$

0143 $y=\frac{3}{4}x+\frac{7}{2}$ 0144 $\frac{\sqrt{2}}{3}$ 0145 $-\frac{\sqrt{3}}{12}$

0146 $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ cm^2 0147 $36\sqrt{3}$ 0148 $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ 0149 $-\sqrt{3}$

02 32쪽 삼각비의 활용

A 단계

0150 (1) 10, $5\sqrt{3}$ (2) 10, 5 0151 (1) 4, 4 (2) 4, $4\sqrt{2}$

0152 3.84 0153 5.74 0154 20 0155 (1) $2\sqrt{3}$ (2) 2 (3) 4 (4) $2\sqrt{7}$

0156 $\sqrt{10}$ 0157 2 0158 (1) 12 (2) 60° (3) $8\sqrt{3}$ 0159 $6\sqrt{2}$

0160 $4\sqrt{6}$

0161 (1) $\angle BAH=60°$, $\angle CAH=45°$ (2) $\overline{BH}=\sqrt{3}h$, $\overline{CH}=h$ (3) $5(\sqrt{3}-1)$

0162 (1) $\angle BAH=60°$, $\angle CAH=30°$ (2) $\overline{BH}=\sqrt{3}h$, $\overline{CH}=\frac{\sqrt{3}}{3}h$ (3) $\sqrt{3}$

0163 14 cm^2 0164 $15\sqrt{2}$ cm^2

0165 (가) $\frac{1}{2}ab\sin(180°-x)$ (나) $ab\sin(180°-x)$ 0166 $21\sqrt{2}$ cm^2

0167 $55\sqrt{3}$ cm^2 0168 (가) $\frac{1}{2}$ (나) $\frac{1}{2}ab$ 0169 $33\sqrt{3}$ cm^2

0170 16 cm^2

B 단계

0171 ③, ④ 0172 7.11 0173 ③ 0174 (1) 4.32 (2) 5.76

0175 $2(\sqrt{6}-\sqrt{2})$ 0176 $45\sqrt{3}$ cm^3 0177 ⑤ 0178 ①

0179 $72\sqrt{3}\pi$ cm^3 0180 4 cm^3 0181 (1) $6\sqrt{6}$ cm (2) $288\sqrt{6}$ cm^3

0182 30.2 m 0183 67.5 m 0184 ③ 0185 ③

0186 ④ 0187 $50\sqrt{3}$ m 0188 35초 0189 $2\sqrt{7}$ cm

0190 $5\sqrt{3}$ cm 0191 ④ 0192 ⑤ 0193 $\sqrt{91}$ 0194 ⑤

0195 $2\sqrt{6}$ cm 0196 14 cm 0197 ④ 0198 $5\sqrt{6}$ m

0199 $40(\sqrt{2}+\sqrt{6})$ m 0200 $6(3-\sqrt{3})$ cm 0201 ③ 0202 10 m

0203 ② 0204 $16(3-\sqrt{3})$ cm^2 0205 ② 0206 $3\sqrt{3}$ 0207 $3-\sqrt{3}$

0208 7 cm 0209 ⑤ 0210 $9(3+\sqrt{3})$ cm^2 0211 ② 0212 $6\sqrt{3}$

0213 ③ 0214 ③ 0215 $6\sqrt{2}$ cm^2 0216 36 cm^2

0217 ② 0218 ① 0219 $4\sqrt{3}$ cm^2 0220 ① 0221 ④

0222 ② 0223 $4\pi-3\sqrt{3}$ 0224 $32\sqrt{2}$ cm^2

0225 $12\sqrt{3}$ cm^2 0226 ② 0227 $18+12\sqrt{2}$ 0228 ④

0229 ③ 0230 ② 0231 $40+3\sqrt{51}$ 0232 $32\sqrt{2}$ cm^2

0233 $4\sqrt{3}$ cm 0234 135° 0235 ③ 0236 ④ 0237 $15\sqrt{3}$

0238 60 cm^2 0239 ② 0240 ⑤ 0241 45° 0242 ④

C 단계

0243 ④ 0244 ⑤ 0245 $50\sqrt{2}$ m 0246 $6\sqrt{13}$

0247 ② 0248 $4\sqrt{3}+4$ 0249 ④ 0250 7 cm

0251 $(48+16\sqrt{3})$ cm^2 0252 $\frac{3}{5}$ 0253 $18\sqrt{3}$ cm^2 0254 ④

0255 (1) 20 cm (2) 4 cm 0256 $3\sqrt{3}(2-\sqrt{3})$ 0257 $36\sqrt{3}$

0258 $\frac{99\sqrt{3}}{2}$ cm^2 0259 $4\sqrt{3}$ cm^2 0260 $99\sqrt{3}$